



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR TRANSFORMADOR DE TENSÃO (13.8 - 138) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP - 101	00	1 / 1

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para processo de instalar transformador de tensão (13.8 a 138kV)

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

3. Esse POP aplica-se a todas as atividades de Instalar transformador de tensão (13.8 – 138kV).

4. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
5.1 - Preencher documentação de segurança - APR (Análise Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diário de Segurança;	Encarregado/Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.2 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/Eletricista	Choque contra, choque elétrico e queda de diferença de nível (escada)	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10) e sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.3 – colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/Eletricista	Queda, esforço físico,	Atentar por obstáculos, carregar o peso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.4 – Fazer teste de ausência de tensão	Eletricista	Queda de detector de tensão Não funcionar Choque elétrico	Fixar corretamente na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, olhos e luvas isolante e cobertura). Verificar as condições da vara de manobra	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.5 – Posicionar a escada	Eletricista	Queda de diferença de	Observar obstaculo, peso, Não carregar a escada	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de

Elaborado/revisado por:

Giovanni Cendes / José Antonio

Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

Data

PROCESSO INSTALAR TRANSFORMADOR DE TENSÃO (13.8 -138) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 101	00	2 / 1

		nível, esforço físico Contato com outros equipamentos	vertical	Recusa
5.6 – Içar o equipamento com munck através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações dos fabricantes. Retirada	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios. Operar o munck com cuidado.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.7 – Colocar o TC na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado da SE	Eletricista	Queda do pára-raio na carroceria Queda de diferença de nível (eletricista)	Amarrar o pára-raio na carroceria do caminhão. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35) Usar luvas de vaqueta	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.8- Retirar a embalagem de madeira do TC usando pé de cabra.	Eletricista	Danificar o pára-raio Perfuração com pregos Esforço físico inadequado	Manusear o pé de cabra com cuidado Atenção no manuseio da embalagem da madeira com material perfurante Postura adequada na execução da tarefa.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.9 – Içar o TC novo com munck através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes e colocar na base .	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR TRANSFORMADOR DE TENSÃO (13.8 -138) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP 101	00	3 / 1

			Operar o munck com cuidado.	
5.10 – Fixação TC na sub base/Base	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios. Operar o munck com cuidado.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.11 – Retirar o aterramento do equipamento e do veículo	Eletricista	Queda de diferença de nível	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35)	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.12 – Retirar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/Eletricista	Queda, esforço físico,	Atentar por obstáculo, carregar o peso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.13 –Retirar o isolamento a área onde será executada a tarefa.	Encarregado/Eletricista	Choque contra, choque elétrico e queda de diferença de nível (escada)	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10) e sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.14 - Liberação para comissionamento	Encarregado/Eletricista	Explosão do equipamento	Sair da área de risco dos equipamentos.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.15 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS Instalar transformador de tensão (13.8 – 138kV	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR TRANSFORMADOR DE TENSÃO (13.8 -138) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP 101	00	4 / 1

5. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/instalação

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para execução das atividades, além do conhecimento do presente POP, os responsáveis pela atividade deverão conhecer e consultar o POP de segurança associado à mesma atividade descrita nesse documento

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:20:29

Status: Assinado

Documento: POP 101 - Montagem Eletromecânica - Instalar Transformador De Tensão.Pdf

Número: 8bfa9e5d-403d-48ba-89f7-7f283acfb191

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:19:12

Hash do documento original (SHA256): 0fcb82742aa5bf7d855891060c98c7cc0e720b653951670113bfa1c6a4bd49d2



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:20:28

Token: 679cc581-028e-43c0-a6e6-31174c2ecc16

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8bfa9e5d-403d-48ba-89f7-7f283acfb191, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8bfa9e5d-403d-48ba-89f7-7f283acfb191. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.